

1. Результаты ANOSIM (Анализ сходства)

- **ANOSIM statistic R: 1**

- Как и в прошлый раз, $R = 1$ означает **идеальное разделение**. Образцы внутри групп (там, где их больше одного) максимально похожи друг на друга и абсолютно отличаются от образцов других групп.

- **Significance: 0.014286 ($p \approx 0.014$)**

- Результат статистически значим ($p < 0.05$).
 - *Примечание:* Значение p стало больше, чем в прошлом анализе (было 0.0002). Это произошло исключительно из-за уменьшения количества образцов. Программа смогла сделать только 5039 перестановок (вместо 9999), поэтому "математический предел" значимости снизился, но результат всё равно достоверный.
-

2. Результаты PERMANOVA

- **R2: 0.99263**

- Принадлежность к группе по-прежнему объясняет **99.26%** всех различий в составе жирных кислот.

- **Pr(>F): 0.02 ***

- Различия между тремя группами статистически значимы ($p < 0.05$).
-

3. Результаты SIMPER (Оценка вклада видов в различия)

Несмотря на то, что IndVal не выделил абсолютных индикаторов, SIMPER показывает, какие именно вещества создают разницу между парами групп.

1. Сравнение C-70 и H-150: Достоверно ($p < 0.05$) различаются два компонента:

- **18:1Δ9c** ($p = 0.001$): В C-70 его много (7.13), а в H-150 почти нет (0.4).
- **18:2Δ9c, 12c** ($p = 0.001$): В C-70 его 5.7, в H-150 — всего 0.8.

2. Сравнение C-70 и H-1564: Здесь самые сильные отличия (сразу 5 достоверно различающихся кислот):

- **16:1Δ9c** ($p = 0.001$): В H-1564 его значительно больше (52.6 против 33.8).
- **20:4Δ5c, 8c, 11c, 14c** ($p = 0.001$): В C-70 его 6.1, в H-1564 — 1.6.
- Также достоверно различаются **20:5...** ($p=0.019$), **18:2...** ($p=0.042$) и **14:0** ($p=0.045$). Во всех этих случаях концентрация выше в группе C-70.

3. Сравнение H-150 и H-1564: Достоверно различаются только два компонента:

- **16:0** ($p = 0.001$): В H-1564 его больше (26.2 против 22.3).
- **14:0** ($p = 0.001$): В H-150 его больше (3.6 против 1.5).
- *Интересный факт:* По главному компоненту **16:1Δ9c** эти две группы визуально отличаются (43.8 против 52.6), но статистически это отличие не признано достоверным ($p = 0.816$), вероятно, из-за разброса значений внутри группы H-1564 и наличия всего одного образца в H-150.